

熱・水分同時移動 基礎編

1. 建築環境における熱・水分同時移動問題

1.1 建築材料は一般に多孔質材料（ガラス，鉄除く）

1.2 多孔質材料中での熱と水分は相互に影響

例：蒸発潜熱，含水率変化に伴う熱物性（熱伝導率，容積比熱）の変化

1.3 建築環境における熱・水分問題

壁体の結露，室内温湿度の形成，地盤蓄熱，蒸発冷却，屋上植栽，壁面緑化
寒冷地における外壁の剥離、古墳、磨崖仏等文化財

1.4 熱・水分問題を定量的に解析する手法として熱水分同時移動方程式がある。

1.5 熱・水分同時移動方程式を見るとき要点

- ・水分移動を熱移動のアナロジー（相似）として理解する。
- ・熱移動の駆動力は温度差である。水分移動の駆動力とは何か？
- ・熱物性の容積比熱，熱伝導率は，水分物性では何に対応するのか？
- ・水分移動が熱移動の何に影響するのか？

2. 多孔質材料中の水分状態と平衡含水率

2.1 空気中の水分の状態

・水蒸気圧 p_v [Pa]：湿り空気全圧の中で水蒸気が占める圧力

・絶対湿度 X [kg(vapor)/kg(dry air)]：乾燥空気 1kg 中の水蒸気量[kg]

$$X = 0.622 \frac{p_v}{p - p_v} \quad (2-1)$$

ここで， P ：大気圧[Pa]（標準大気圧=101325[Pa]），

p_v ：水蒸気圧[Pa]

・相対湿度 h [-]：湿り空気中の水蒸気量の飽和水蒸気量に対する割合

$$h = \frac{p_v}{p_{vs}} \quad (2-2)$$

ここで， p_v ：水蒸気圧[Pa]， p_{vs} ：飽和水蒸気圧[Pa]

飽和水蒸気圧は温度の関数であり，近似式が提案されており，ここでは Hyland and Wexler の式（アメリカ空気調和衛生工学会(ASHRAE)基準、日本空気調和衛生工学会基準）が用いる。

（次ページに式あり）

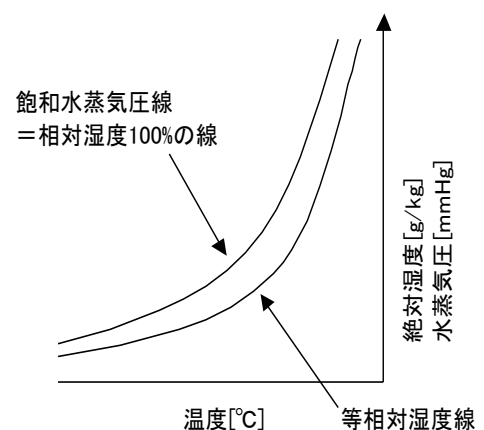


図1 空気線図の概要

$$\ln(p_{vs}) = \frac{C_1}{T} + C_2 + C_3T + C_4T^2 + C_5T^3 + C_6 \ln(T)$$

where

$$C_1 = -5800.2206$$

$$C_2 = 1.3914993$$

$$C_3 = -4.8640239 \times 10^{-2}$$

$$C_4 = 4.1764768 \times 10^{-5}$$

$$C_5 = -1.4452093 \times 10^{-8}$$

$$C_6 = 6.5459673$$

T は絶対温度[K]

2.2 多孔質材料中で保持されている水分の状態

水蒸気, 液水, 氷 (氷はここでは取り扱わない)

2.3 含水率

材料中の水分の量は含水率で表現されることが多い。含水率は、大きく分けて以下の二つがある。
「質量基準の含水率 φ (ファイ)」 [kg(水)/kg(材料)]

$$\varphi = \frac{w - w_o}{w_o} \quad (2-3)$$

ここで w : 水分を含んだ状態の材料質量[kg], w_o : それを乾燥したときの質量[kg]
「体積基準の含水率 ψ (プサイ)」 [m³/m³]

$$\psi = \frac{w - w_o}{\rho_w V} \quad (2-4)$$

ここで ρ_w : 水の密度[kg/m³], V : 材料容積[m³]

2.4 空気中の水分と材料中の水分の関係

乾燥した材料をある温度, 相対湿度一定の空間に放置すると, 水分を吸湿し質量が増加し, その後, 質量変化をしない状態に達する。つまり材料中に保持されている水分と空気の水分状態が平衡しており, この時の含水率を**平衡含水率**と呼ぶ。平衡含水率は温度の影響が比較的小さく, 相対湿度に対して一意に決定される, つまり**相対湿度の関数**としてみよう。右図にいくつかの建築材料の平衡含水率を示す。

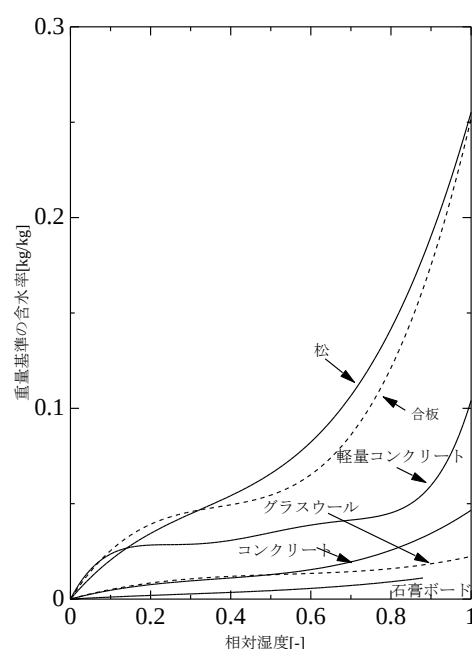


図2 建築材料の平衡含水率

2.5 水分化学ポテンシャル [J/kg]：熱力学的に表される水分状態量

$$\mu = R_v T \ln(h) \quad (2-5)$$

ここで R_v ：水蒸気の気体常数 ($R_v = R/M_v$) , R ：一般気体常数 [$\text{Pa m}^3/\text{kmol K}$] , M_v ：水蒸気の分子量 [kg/kmol] , T ：絶対温度 [K] , h ：相対湿度 [-]

- ・水分の状態を表す一つの指標
- ・基準：ある温度における飽和した水蒸気 自由水面でゼロ
- ・温度と相対湿度の関数だが、温度の影響は殆どなく、相対湿度のみの関数とみてよい (下図)

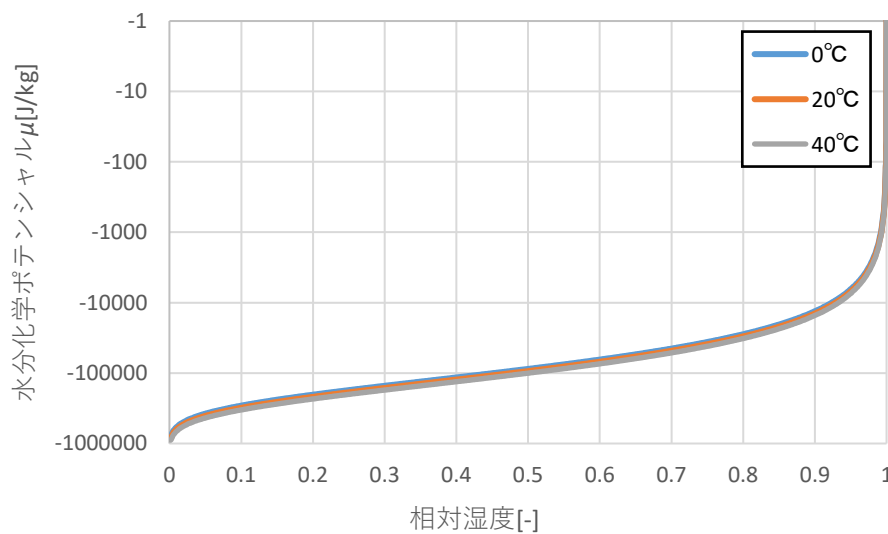


図3 相対湿度と水分化学ポテンシャル

3. 多孔質材料中での水分移動と熱移動

ここで取り扱う多孔質材料として以下の仮定をおく。

- 多孔質材料内部の水分は液相と気相の2成分で保持されており、固相(氷)については取り扱わない。
- 多孔質材料内部の局所的な水分は気・液の相間で常に平衡している。→局所平衡
水蒸気の状態量と液水の状態量を分けて考えなくてもよい。
- 材料は均質性、等方性を有している。

材料物性が場所により違いがなく (均質 homogeneous), 方向による違いがない (等方 isotropic)。

- 水分の吸放湿履歴は存在しない。

相対湿度が決まればそれと平衡する含水率が一意に決まるものとする。吸湿過程と放湿過程の違いで異なる平衡含水率となる現象はここでは無視する。

3.1 熱・水分移動の駆動力

流れ	駆動力 or ポテンシャル		
熱流	温 度 差		
水分流（気相＋液相）	水分状態差	温度差	重力

ここで、水分状態としては前節で述べたような以下のものが考えられる。

- ・ 絶対湿度 X 、水蒸気圧 p_v ：温度と相対湿度の関数
- ・ 相対湿度 h
- ・ 含水率 ψ ：相対湿度の関数（温度も関係するが非常に小さい）
- ・ 水分化学ポテンシャル μ ：相対湿度の関数（温度も関係するが非常に小さい）

低中湿度域では、水蒸気の移動が支配的¹で、液水の移動はほとんどない。

高湿度域では、液水の移動が支配的で、水蒸気移動が減少する。

解析する場合、考えられる対象の湿度域によって、以下の水分状態を用いることが多い。

- ・ 蒸気拡散支配域(相対湿度 90～95%以下)：絶対湿度 X (あるいは水蒸気圧 p_v)
- ・ 液水移動を含めた領域（上記相対湿度以上）：水分化学ポテンシャル
あるいは、液水移動を含水率、水蒸気移動を水蒸気圧

3.2 熱伝導による熱流²

熱伝導による熱流 q_h [W/m²] は以下の式で表される。（復習）

$$q_h = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \quad (3-1)$$

ここで、 λ は熱伝導率 [W/mK]、 x は座標軸

3.3 水蒸気圧（あるいは絶対湿度）を水分状態とした水蒸気流

水蒸気圧（あるいは絶対湿度）を水分状態とした水蒸気流 J_{1w} [kg/m²s]（実測で通常測定可能³）

$$J_{1w} = -\lambda'_m \frac{\partial p_v}{\partial x} \quad (3-2)$$

ここで λ'_m ：湿気伝導率 [kg/msPa]、 p_v ：水蒸気圧 [Pa]

なお λ'_m は、ほぼ一定値とみなせる。

水分移動の駆動力である水蒸気圧を絶対湿度 X [kg/kg'] に置き換えると、

¹ 水蒸気の移動が支配的な湿度域の事を ハイグロスコピック 領域という

² 熱流の定義としては、ここでは熱伝導のみを考えている。後で水分の移動に伴うエネルギーの移動も含めて表現した一般的な熱流としてエンタルピー流を定義する。

³ 厳密には、蒸気と液水の流れをどう区別するのかという問題がある。

$$J_{1w} = -\lambda'_x \frac{\partial X}{\partial x} \quad (3-3)$$

ここで, λ'_x : 絶対湿度勾配に関する湿気伝導率[kg/ms(kg/kg')]

λ'_x と λ'_m の関係は, 絶対湿度と水蒸気圧の関係, $X = 0.622 p_v / (P - p_v)$ を使って,

$$\lambda'_x = \frac{0.622P}{(0.622 + X)^2} \lambda'_m \cong \frac{P}{0.622} \lambda'_m \quad (3-4)$$

3.4 含水率を水分状態とした液相水分流

含水率を水分状態とした液相水分流 J_{2w} [kg/m²s]

$$J_{2w} = -D_{wl} \frac{\partial \psi}{\partial x} - D_{Tl} \frac{\partial T}{\partial x} - K \frac{\partial H}{\partial x} \quad (3-5)$$

ここで ψ : 体積含水率[m³/m³], T : 温度[K], D_{wl}, D_{Tl} : それぞれ含水率勾配および温度勾配に対する液水の拡散係数[kg/ms], [kg/msK], K : 透水係数[kg/m²s], H : 鉛直方向高さ[m]. なお, D_{wl}, D_{Tl}, K は含水率による変化が大きく, 一定値として扱えない.

3.5 水分化学ポテンシャルを水分状態とした水分流 (水蒸気, 液水に関わらず表現可能)

(a) 水蒸気流

$$J_{1w} = -\lambda'_{\mu g} \frac{\partial \mu}{\partial x} - \lambda'_{Tg} \frac{\partial T}{\partial x} \quad (3-6)$$

ここで $\lambda'_{\mu g}, \lambda'_{Tg}$: それぞれ水分化学ポテンシャル勾配および温度勾配に対する気相水分伝導率[kg/ms (J/kg)], [kg/ms K].

水蒸気圧勾配で流れる水分流との物性値の対応関係は以下の通り.

$$\lambda'_{Tg} = \lambda'_m \left(\frac{\partial p_v}{\partial T} \right)_\mu, \quad \lambda'_{\mu g} = \lambda'_m \left(\frac{\partial p_v}{\partial \mu} \right)_T$$

(b) 液水流

$$J_{2w} = -\lambda'_{\mu l} \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} - n_x g \right) - \lambda'_{Tl} \frac{\partial T}{\partial x} \quad (3-7)$$

ここで, $\lambda'_{\mu l}, \lambda'_{Tl}$: それぞれ水分化学ポテンシャル勾配および温度勾配に対する液相水分伝導率[kg/ms (J/kg)], [kg/ms K] n_x : 鉛直下向き単位ベクトル $\mathbf{n}$ の x 方向成分. 例えば x 軸が鉛直下向きなら 1、水平方向なら 0. g : 重力加速度[m/s²]

水分状態として含水率を用いた場合の物性値の対応関係は以下の通り.

$$\lambda'_{\mu l} = D_{wl} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \mu} \right)_T, \quad \lambda'_{Tl} = D_{Tl} + D_{wl} \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_\mu$$

以下に物性値の例としてコンクリートの熱及び水分に関する物性値を示す.

図を見てわかるように, これら物性値は, 水分化学ポテンシャルに大きく依存する量である. つまり, 物性値を一定として用いることができない. この解析では, 関数化された物性値を用いて数値計算を行うことになる.

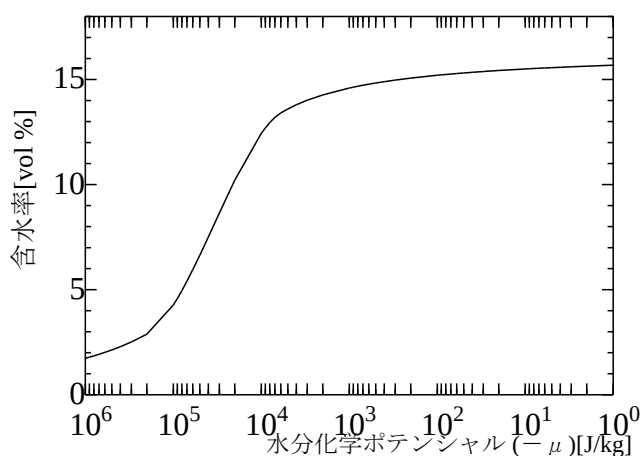


図 4-1 コンクリートの平衡含水率

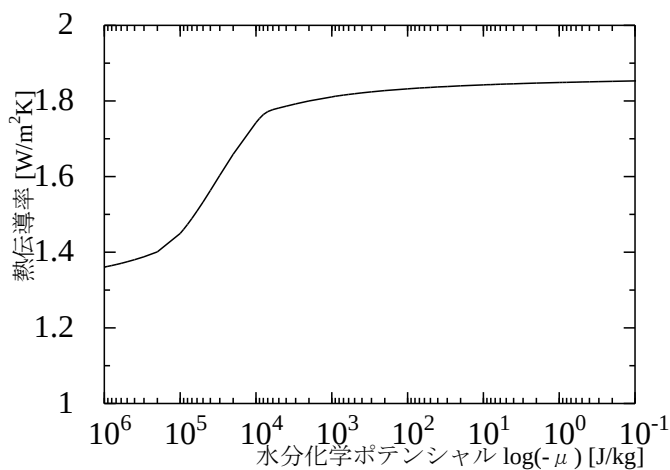


図 4-2 コンクリートの熱伝導率

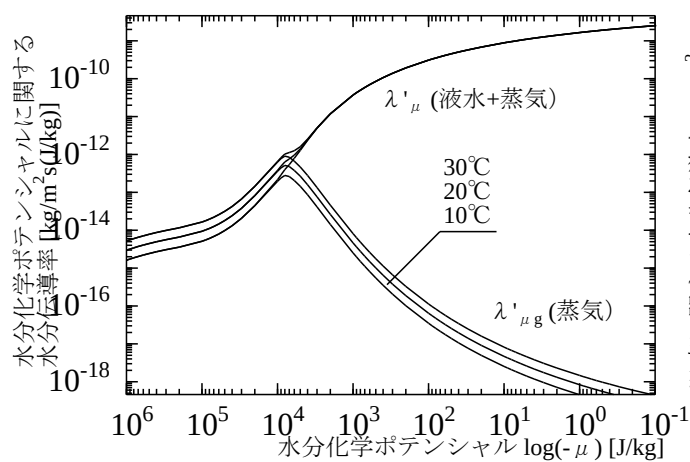


図 4-3 コンクリートの水分化学
ポテンシャル勾配に関する
水分伝導率

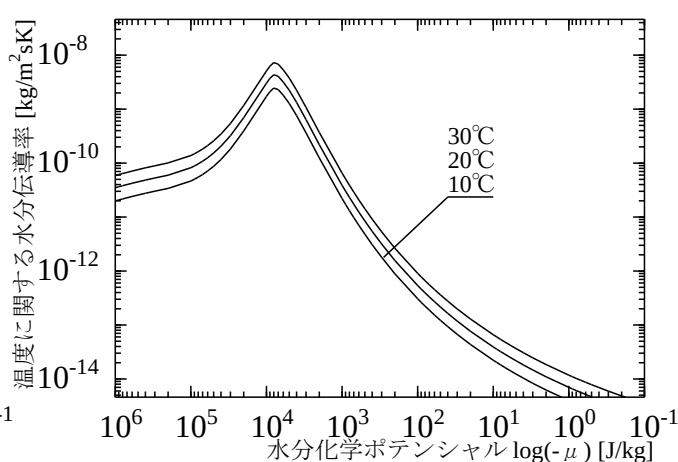


図 4-4 コンクリートの温度勾配
に関する水分伝導率

4. 空気と接する材料境界の水分移動と熱移動

4.1 空気と接する材料表面における熱流

空気と接する材料表面における熱流 $q_{s(a)}$ [W/m²] は以下の式で表される。(復習)

$$q_{s(a)} = \alpha(T_o - T_i) \quad (4-1)$$

ここで, $\alpha = \alpha_c + \alpha_r$: 総合熱伝達率[W/m²K], α_c, α_r : それぞれ対流, 輻射熱伝達率[W/m²K], T_o, T_i : それぞれ空気, 材料表面の温度[K]

4.2 水蒸気圧を水分状態量とした空気と接する材料表面における水分流

水蒸気圧を水分状態量とした空気と接する材料表面における水分流 $J_w = J_{1w}$ [kg/m²s]

$$J_w = \alpha'_m(p_{vo} - p_{vi}) \quad (4-2)$$

ここで, α'_m : 湿気伝達率[kg/m²sPa], p_{vo}, p_{vi} : それぞれ空気, 固体表面の水蒸気圧

4.3 熱と水分の拡散の相似関係 (ルイス関係)

$$\frac{\alpha_c}{\alpha'_m c_{p,a}} = Le \quad (4-3a) \quad \frac{\alpha_c}{\alpha'_m c_{p,a} \rho_a R_v T} = Le \quad (4-3b)$$

ここで, α_c : 対流熱伝達率[W/m²K], α'_m : 湿気伝達率[kg/m²s(kg/kg(DA))], $c_{p,a}$: 乾燥空気 1kg あたりの湿り空気の定圧比熱[J/kg(DA) K] $c_{p,a} = c_{pa} + c_{pw}X = 1006 + 1805X$: c_{pa} : 乾燥空気の比熱[J/kg(DA)K], c_{pw} : 水蒸気の比熱[J/kgK], Le : ルイス数 $= (a/D)^{1-m}$, a : 湿り空気温度伝導率[m²/s], D : 湿り空気中の水蒸気の拡散係数[m²/s], m : 係数, ρ_a : 乾燥空気密度[kg(DA)/m³], R_v : 水蒸気の気体定数 $= R/M_v$ [Pa m³/kgK], R : 一般気体定数 $= 8316.96$ [Pa m³/kmolK], M_v : 水蒸気の分子量 $= 18.016$ [kg/kmol]

※ 通常 $Le \doteq 1$ とおけ, 対流熱伝達率と湿気伝達率の関係式となる.

対流熱伝達率か湿気伝達率のどちらかが与えられたら, もう片方が求まる関係式である.

4.4 水分化学ポテンシャルを用いた水分流

$$J_w = \alpha'_\mu(\mu_o - \mu_i) + \alpha'_T(T_o - T_i) \quad (4-4)$$

ここで, μ_o, μ_i : それぞれ空気, 固体表面の水分化学ポテンシャル, T_o, T_i : それぞれ空気, 固体表面の絶対温度, α'_μ, α'_T : それぞれ水分化学ポテンシャル, 温度に関する水分伝達率である [kg/m²s(J/kg)], [kg/m²sK].

水蒸気圧を用いた場合の物性値との対応

$$\alpha'_T = \alpha'_m \left(\frac{\partial p_v}{\partial T} \right)_\mu, \quad \alpha'_\mu = \alpha'_m \left(\frac{\partial p_v}{\partial \mu} \right)_T \quad (4-5)$$

4.5 水分に関する第3種境界条件式

$$\alpha'_\mu(\mu_o - \mu_i) + \alpha'_T(T_o - T_i) + J_p = -\lambda'_\mu \frac{\partial \mu}{\partial x} - \lambda'_T \frac{\partial T}{\partial x} + \lambda'_{\mu l} n_x g \quad (4-6)$$

ここで, J_p : 降雨量 (表面に垂直に流入する液水量) [kg/m²s]

※ $\lambda'_\mu = \lambda'_{\mu g} + \lambda'_{\mu l}$, $\lambda'_T = \lambda'_{Tg} + \lambda'_{Tl}$ である。

4.6 熱に関する第3種境界条件式

$$(\alpha + r\alpha'_T)(T_o - T_i) + q_r + r\alpha'_\mu(\mu_o - \mu_i) = -(\lambda + r\lambda'_{Tg}) \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x_i} - r\lambda'_{\mu g} \frac{\partial \mu}{\partial x} \Big|_{x_i} \quad (4-7)$$

α : 総合熱伝達率[W/m²K], q_r : 表面発熱 (日射吸収量 + 正味低温輻射量) [W/m²], r : 相変化熱[J/kg]

<式の導出>

空気と接する材料表面での空気側, 材料側のエンタルピー流は以下の様に表現できる。

$$q_{s(a)} + q_r + h_v J_{1w(a)} = q_{s(s)} + h_v J_{1w(s)} + h_w J_{2w(s)} \quad (4-8)$$

ここで, q_s : 顕熱流[W/m²] (添え字 s の次の(a),(s)はそれぞれ空気側, 地盤側を表す。) なお, $q_{s(a)} = \alpha(T_o - T_i)$, $q_{s(s)} = -\lambda \partial T / \partial x|_{x_i}$, q_r : 表面発熱 (日射吸収 + 低温輻射) [W/m²], h_v : 水蒸気のエンタルピー[J/kg], h_w : 液水のエンタルピー[J/kg], J_{1w} : 水蒸気流[kg/m²s] 式(3-6), J_{2w} : 液水流[kg/m²s] 式(3-7)

水分に関する境界条件式(4-6)は J_{1w}, J_{2w} を使うと以下のようなになる。(簡単のため J_p 除く)

$$J_{1w(a)} = J_{1w(s)} + J_{2w(s)} \quad (4-9)$$

式(4-8),(4-9)から $J_{2w(s)}$ を消去して整理すると

$$q_{s(a)} + q_r + (h_v - h_w) J_{1w(a)} = q_{s(s)} + (h_v - h_w) J_{1w(s)} \quad (4-10)$$

$(h_v - h_w)$ は相変化熱であるのでこれを r [J/kg]とすると式(4-10)のエンタルピー収支は以下のようなになる。

$$q_{s(a)} + q_r + r J_{1w(a)} = q_{s(s)} + r J_{1w(s)} \quad (4-11)$$

この式のそれぞれの項を書き直すと, 式(4-7)の様な空気と接する材料境界の境界条件式を得る。

5. 熱水分同時移動の基礎方程式

基本的な考え方は、蓄積量＝正味流入量＋発生量を表現すること。

5.1 水分収支式

[水分収支式]

$$\frac{\partial\{(\Phi_o - \psi)\rho_v + \rho_w\psi\}}{\partial t} = -\frac{\partial J_w}{\partial x} \quad (5-1)$$

ここで、 ρ_w, ρ_v ：それぞれ液水、水蒸気の密度[kg/m³]、 Φ_o ：絶乾時の材料の空隙率($\Phi_o - \psi$ は含水率 ψ の時の空隙率)

<式の導出>

材料中に液水で保持される水分は含水率を、蒸気で保持される水分は水蒸気密度を用いて表現する。液水、水蒸気の収支式は、それぞれ蓄積量＝正味流入量＋発生量という関係を用いることで表現する。ただし、水蒸気から液水への相変化量は、液水から水蒸気への相変化量と等しくなることに注意する。
[液水収支式]

$$\frac{\partial \rho_w \psi}{\partial t} = -\frac{\partial J_{2w}}{\partial x} + W \quad (5-2)$$

[水蒸気収支式]

$$\frac{\partial (\Phi_o - \psi) \rho_v}{\partial t} = -\frac{\partial J_{1w}}{\partial x} - W \quad (5-3)$$

ここで、 ρ_w, ρ_v ：それぞれ液水、水蒸気の密度[kg/m³]、 Φ_o ：絶乾時の材料の空隙率($\Phi_o - \psi$ は含水率 ψ の時の空隙率)、 W ：水蒸気から液水に相変化した水分量[kg/m³s]、 t ：時間[s]

式(5-2),(5-3)の和をとることにより式(5-1)の様な水分収支式を得る。

5.2 熱収支式

熱収支式は、エンタルピー収支式を取る事によって求まるが、水分の移動に伴う熱の移動（例：有る温度を持った水分が流入する。）と、水分の相変化による発熱（水蒸気から液水に変化する時）あるいは吸熱（液水から水蒸気に変化する時）の影響を考慮した式となっている。

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial q}{\partial x} + rW \quad (5-4)$$

ここで、 $c\rho$ ：材料のみかけの容積比熱（水分を含む）[J/m³K]

$c\rho = c_s\rho_s(1 - \Phi_o) + c_w\rho_w\psi + c_v\rho_v(\Phi_o - \psi)$ 、 c_s, c_v, c_w ：それぞれ材料実質部、水蒸気、液水の比熱[J/kgK]、 ρ_s ：材料実質部の密度[kg/m³]、 r ：水蒸気から液水への相変化熱[J/kg]

<式の導出>

[熱収支式 (エンタルピー収支式)]

$$\frac{\partial\{\rho_s(1-\Phi_o)h_s + \rho_w\psi h_w + \rho_v(\Phi_o - \psi)h_v\}}{\partial t} = -\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial J_{1w}h_v}{\partial x} - \frac{\partial J_{2w}h_w}{\partial x} \quad (5-5)$$

なお, $h_s = c_s(T - T_r)$, $h_v = c_w(T - T_r) + r(T) = c_v(T - T_r) + r(T_r)$, $h_w = c_w(T - T_r)$

ここで, ρ_s, ρ_v, ρ_w :それぞれ実質部, 水蒸気, 液水の密度[kg//m³], Φ :絶乾時の空隙率[], ψ :体積含水率[], h_s, h_v, h_w :それぞれ実質部, 水蒸気, 液水のエンタルピー[J/kg], c_s, c_v, c_w :それぞれ実質部, 水蒸気, 液水の比熱[J/kgK], q :熱伝導による熱流[W/m²], J_{1w}, J_{2w} :それぞれ水蒸気, 液水流[kg/m²s], T_r :参照温度[K], $r(T_r)$:温度 T_r の時の相変化熱[J/kg]

上式では左辺が蓄積エネルギー (エンタルピー) の単位時間の変化を表しており, 右辺第一項が熱伝導による正味熱流量を, 第二項が蒸気 of 正味エンタルピー流量を, 第三項が液水の正味エンタルピー流量を表している.

式(5-5)の両辺を以下のように展開する.

式(5-5)左辺

$$= \rho_s(1-\Phi_o)\frac{\partial h_s}{\partial t} + h_s\frac{\partial \rho_s(1-\Phi_o)}{\partial t} + \rho_w\psi\frac{\partial h_w}{\partial t} + h_w\frac{\partial \rho_w\psi}{\partial t} + \rho_v(\Phi_o - \psi)\frac{\partial h_v}{\partial t} + h_v\frac{\partial \rho_v(\Phi_o - \psi)}{\partial t}$$

式(5-5)右辺

$$= -\frac{\partial q}{\partial x} - J_{1w}\frac{\partial h_v}{\partial x} - h_v\frac{\partial J_{1w}}{\partial x} - J_{2w}\frac{\partial h_w}{\partial x} - h_w\frac{\partial J_{2w}}{\partial x}$$

ここで液水収支式(5-2)の両辺に h_w をかけた式, 水蒸気収支式(5-3)の両辺に h_v をかけた式を考える.

式(5-2) $\times h_w$

$$h_w\frac{\partial \rho_w\psi}{\partial t} = -h_w\frac{\partial J_{2w}}{\partial x} + h_wW \quad (5-6)$$

式(5-3) $\times h_v$

$$h_v\frac{\partial(\Phi_o - \psi)\rho_v}{\partial t} = -h_v\frac{\partial J_{1w}}{\partial x} - h_vW \quad (5-7)$$

式(5-5)左辺に式(5-6), (5-7)を代入して整理すると⁴式(5-4)のような熱収支式を得る.

⁴ 式(5-7)に水分移動による熱移動項 $J_{1w}\frac{\partial h_v}{\partial x} + J_{2w}\frac{\partial h_w}{\partial x} = c_vJ_{1w}\frac{\partial T}{\partial x} + c_wJ_{2w}\frac{\partial T}{\partial x}$ が入るが量的には微少であるので無視する.

5.3 熱・水分同時移動方程式

式(5-1)及び式(5-4)に対して、以下の2つの近似を用いる。

・近似 1

含水率の温度依存が小さいことから $\psi \cong f(\mu)$ とおける。また $\rho_v \ll \rho_w$ であり、 $\frac{\partial(\Phi_o - \psi)}{\partial t} = -\frac{\partial\psi}{\partial t}$ なので、

$$\left| \frac{\partial \rho_v (\Phi_o - \psi)}{\partial t} \right| \ll \left| \frac{\partial \rho_w \psi}{\partial t} \right|$$

となる。そうすると式(5-1)の左辺は

$$\text{式(5-1)の左辺} \cong \frac{\partial \rho_w \psi}{\partial t} = \rho_w \frac{\partial f(\mu)}{\partial t} = \rho_w \frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial t}$$

となる。

・近似 2

式(5-3)で $\frac{\partial \rho_v (\Phi_o - \psi)}{\partial t} \cong 0$ とすると式(5-3)は

$$W = -\frac{\partial J_{1w}}{\partial x}$$

となり、式(5-4)の相変化量 W は水蒸気の正味流入量から求まる。

以上から水分および熱の移動方程式を求めると式(5-8),(5-9)のようになる。

[水分収支式]

$$\rho_w \frac{\partial \psi}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\lambda'_\mu \frac{\partial \mu}{\partial x} + \lambda'_T \frac{\partial T}{\partial x} - \lambda'_{\mu l} n_x g \right] \quad (5-8)$$

[熱収支式 (エンタルピー収支式)]

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[(\lambda + r\lambda'_{Tg}) \frac{\partial T}{\partial x} + r\lambda'_{\mu g} \frac{\partial \mu}{\partial x} \right] \quad (5-9)$$

6. 蒸気拡散支配(ハイグロスコピック)における熱水分同時移動方程式

6.1 蒸気拡散支配領域

蒸気拡散支配領域とは、水分移動は蒸気移動が支配的であり液水移動が無視できるほど小さい相対湿度が90～95%以下の湿度領域のこと

ここでは、水蒸気の移動のみ考えればよいので、絶対湿度または水蒸気圧を用いることが多い。ただ液水はその移動はなくても、吸着脱着による含水率の変化という形で関与してくる。

6.2 蒸気拡散支配の場合の熱水分同時移動方程式

$$(\Phi_o \gamma' + \kappa) \frac{\partial X}{\partial t} - v \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda'_x \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} \quad (6-1)$$

$$-\gamma \kappa \frac{\partial X}{\partial t} + (c\rho + rv) \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (6-2)$$

ただし、

$$\kappa = \rho_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial X} \right)_T, \quad v = -\rho_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_X$$

ここで γ' ：乾燥空気の密度[kg/m³]

<式の導出>

含水率が十分低く液相水分の移動が小さい場合、つまり蒸気拡散が水分移動において支配的な場合、水分収支式(5-2),(5-3)は以下のようなになる。

[液水収支式]

$$\frac{\partial \rho_w \psi}{\partial t} = W \quad (6-3)$$

[水蒸気収支式]

$$\frac{\partial (\Phi_o - \psi) \rho_v}{\partial t} = -\frac{\partial J_{1w}}{\partial x} - W \quad (6-4)$$

ここで水分状態量として絶対湿度を用い、式(6-4)の $\Phi_o - \psi \cong \Phi_o$ とみなすと、式(5-1),(5-4)の水分及び熱の収支式は以下のようなになる。

$$\Phi_o \frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \rho_w \frac{\partial \psi}{\partial t} = \lambda'_x \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} \quad (6-5)$$

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + r\rho_w \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (6-6)$$

平衡含水率の関係を、 $\psi = g(T, X)$ と温度と絶対湿度で表すと、

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(\frac{\partial \psi}{\partial X} \right)_T \frac{\partial X}{\partial t} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_X \frac{\partial T}{\partial t} \quad (6-7)$$

であるから、

$$\kappa = \rho_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial X} \right)_T = \rho_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial h} \cdot \left(\frac{\partial h}{\partial X} \right)_T \right), \quad \nu = -\rho_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_X = \rho_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial h} \cdot \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_X \right)$$

とおき、これらを用いて式(6-5),(6-6)を整理すると式(6-1),(6-2)のようになる。

6.3 熱と水分に関する第3種境界条件式

$$\alpha'_x (X_o - X_i) = -\lambda'_x \frac{\partial X}{\partial x} \Big|_{x_i} \quad (6-8)$$

$$\alpha (T_o - T_i) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x_i} \quad (6-9)$$

ただし、 α'_x ：絶対湿度勾配に関する水分伝達率[kg/m²s(kg/kg')]

6.4 蒸気拡散支配における熱水分同時移動方程式の注意

・絶対湿度、温度の変化が小さければ κ, ν は一定とおけ、また湿気伝導率、熱伝導率もほぼ一定とみなせ、式(6-1),(6-2)は線形方程式となる。

・適応範囲は大略内部状態が相対湿度 95%以下（ハイグロスコピック領域）においてであり、結露発生を伴う現象を扱うときには、相対湿度が 95%を越える領域であるため適応できない。

[参考文献]

- [1] 松本衛ほか，新建築学大系 10 環境物理，彰国社，(1983)
- [2] 小椋大輔，地下構造物の熱・湿気性状に関する研究，学位論文，(2000)